32069번 - 가로등 성공 서브태스크

☆

골드 IV

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
2 초	1024 MB	5810	1436	1052	25.571%

문제

수직선 도로 위에 N 개의 가로등이 켜져 있다. 각 가로등의 위치는 왼쪽부터 차례대로 $A_1 < \cdots < A_N$로 나타낼 수 있다.

위치 x의 어두운 정도를, 그 위치로부터 가장 가까운 가로등까지의 거리로 정의하자. 이는 N 개의 수 $|A_1 - x|, \cdots, |A_N - x|$ 중에서 가장 작은 값과 같다. 여기서, $|\cdot|$는 절댓값 기호로, $y \geq 0$이면 $|y| := y$, $y < 0$이면 $|y| := -y$이다.

예를 들어, $N = 3$ 개의 가로등이 차례대로 $A_1 = 1$, $A_2 = 4$, $A_3 = 8$에 위치한다면, 0부터 10까지 각 정수 위치의 어두운 정도는 다음과 같다.

위치	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
어두운 정도	1	0	1	1	0	1	2	1	0	1	2
가로등이 있는가?		○			○				○		

$x = 0$부터 $x = L$까지 $L + 1$ 개의 정수 위치의 어두운 정도를 모두 계산했을 때, 가장 작은 값부터 K 번째로 작은 값까지 차례대로 출력하는 프로그램을 작성하라.

입력

첫 줄에 세 정수 L, N, K가 공백으로 구분되어 차례대로 주어진다.

그다음 줄에 N 개의 정수 $A_1, \cdots, A_N$이 공백으로 구분되어 차례대로 주어진다.

출력

첫 줄부터 K 개의 줄에 걸쳐 답을 출력한다. 이 중 i 번째 줄에는 i 번째로 작은 어두운 정도의 값을 출력한다.

제한

- 주어지는 모든 수는 정수이다.
- $1 \leq L \leq 1\,000\,000\,000\,000\,000\,000$
- $1 \leq N \leq 300\,000$
- $1 \leq K \leq 500\,000$
- $K \leq L + 1$
- $0 \leq A_1 < A_2 < \cdots < A_N \leq L$

서브태스크

번호	배점	제한
1	10	$N = 1$
2	20	$N \leq 2\,500$, $L \leq 2\,500$
3	15	$2 \leq N$. $N - 1$은 L을 나눈다. $A_i = \frac{L}{N-1} \times (i - 1)$

번호	배점	제한
4	20	$L \le 5\,000\,000$
5	35	추가 제약 조건 없음.

예제 입력 1 복사

```
10 3 4
1 4 8
```

예제 출력 1 복사

```
0
0
0
1
```

예제 입력 2 복사

```
4 5 5
0 1 2 3 4
```

예제 출력 2 복사

```
0
0
0
0
0
```

예제 입력 3 복사

```
7 1 4
3
```

예제 출력 3 복사

```
0
1
1
2
```

예제 입력 4 복사

```
9 4 10
0 3 6 9
```

예제 출력 4 복사

```
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
```

출처

(https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

Olympiad (/category/2) > 한국정보올림피아드 (/category/55) > KOI 2024 2차대회 (/category/1043) > 초등부 (/category/detail/4256) 2번

Olympiad (/category/2) > 한국정보올림피아드 (/category/55) > KOI 2024 2차대회 (/category/1043) > 중등부 (/category/detail/4257) 1번

Olympiad (/category/2) > 한국정보올림피아드 (/category/55) > KOI 2024 2차대회 (/category/1043) > 고등부 (/category/detail/4258) 1번

- 문제를 만든 사람: kyo20111 (/user/kyo20111), yclock (/user/yclock)

알고리즘 분류

- 자료 구조 (/problem/tag/175)
- 그래프 이론 (/problem/tag/7)
- 그리디 알고리즘 (/problem/tag/33)
- 그래프 탐색 (/problem/tag/11)
- 집합과 맵 (/problem/tag/225)
- 너비 우선 탐색 (/problem/tag/126)

채점 및 기타 정보

- 예제는 채점하지 않는다.

메모